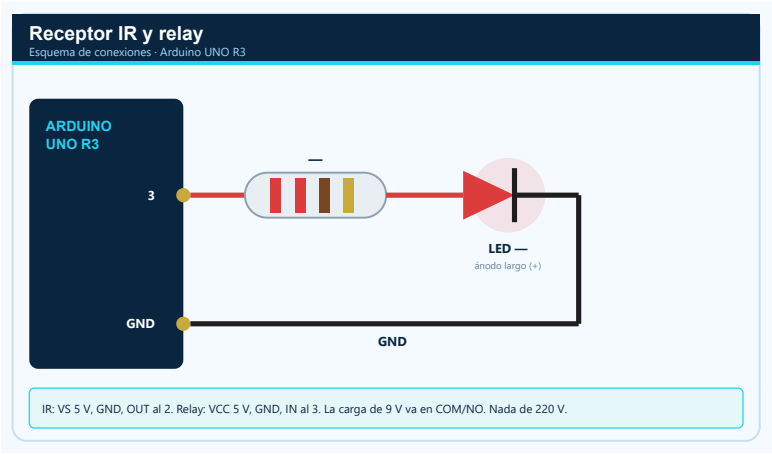
PRÁCTICA 20

Control remoto IR y relay

Un botón del control enciende una lámpara de 9 V

Robótica con Arduino · Módulo 4 — Sensores e integración · 45 minutos · Arduino UNO

1. EL CIRCUITO



Cant.	Componente	Valor	Nota
1	Arduino UNO R3	—	por pareja
1	Receptor IR	38 kHz	3 pines
1	Control remoto	21 botones	IR
1	Módulo relay	5 V optoacoplado	NO/COM/NC
1	Lámpara	9 V	con fuente

IR: VS 5 V, GND y OUT al 2. Relay: VCC 5 V, GND e IN al 3. La carga de 9 V va en COM/NO. Nada de 220 V en el aula.

2. CONSIGNAS

1. Conectá el receptor IR: **VS 5 V**, **GND** y **OUT al pin 2**.
2. Conectá el relay: **VCC 5 V**, **GND** e **IN al pin 3**.
3. Cargá el sketch **IRRelay** y abrí el monitor a 9600.
4. Presioná cinco botones y anotá sus **códigos hexadecimales**.
5. Elegí un botón y hacé que **encienda y apague** la lámpara de 9 V.
6. Explicá por qué la bobina del relay no se conecta directo al pin.

3. ENTREGA

Subí **Practica_20_Apellido.zip**, la **tabla de códigos** y la explicación de la bobina y la seguridad.



PRÁCTICA 20 · HOJA 2

Control remoto IR y relay

Robótica con Arduino · Módulo 4 — Sensores e integración

4. CÓDIGO DE PARTIDA

```
/*
  Control remoto IR y relay - Clase 20
  Receptor IR en el pin 2. Relay en el pin 3.
  Un boton del control cambia el estado del relay.
*/

#include <IRremote.hpp>

const int PIN_LED = 3;   // IN del relay
const int PIN_RELAY = PIN_LED;
const int PIN_IR = 2;
bool encendido = false;

void setup() {
  pinMode(PIN_RELAY, OUTPUT);
  digitalWrite(PIN_RELAY, LOW);
  Serial.begin(9600);
  IrReceiver.begin(PIN_IR, ENABLE_LED_FEEDBACK);
  Serial.println("Presiona un boton del control");
}

void loop() {
  if (IrReceiver.decode()) {
    Serial.print("Codigo: 0x");
    Serial.println(IrReceiver.decodedIRData.command, HEX);

    if (IrReceiver.decodedIRData.command == 0x45) {
      encendido = !encendido;
      digitalWrite(PIN_RELAY, encendido ? HIGH : LOW);
      Serial.println(encendido ? "Relay ON" : "Relay OFF");
    }
    IrReceiver.resume();
  }
}

```

5. TABLA DE MEDICIÓN

Botón	Código HEX	Relay	Leído	Observación
Botón 1		ON/OFF		
Botón 2		—		
Botón 3		—		
Botón 4		—		
Botón 5		—		

6. CRITERIOS DE CORRECCIÓN

1	Receptor IR y relay conectados correctamente	**5**
2	Cinco códigos leídos y anotados	**4**
3	Un botón enciende y apaga la lámpara	**5**
4	Explicación de la bobina y el transistor	**3**
5	Regla de seguridad (nada de 220 V)	**3**

Total: 20 puntos